

Preparación de las Search Conferences – WP3 - T3.4

USACH, Santiago de Chile - martes 25 de noviembre

Informe Ejercicio Metaplan – WP3

Descripción breve de la metodología

El presente informe sintetiza los resultados del ejercicio Metaplan realizado en el marco de la preparación de las Search Conferences (WP3 – T3.4). El ejercicio se estructuró en torno a tres segmentos de intervención: a) Diseño para la circularidad, b) Mejorar el reciclado, y c) Innovación en modelos de negocio. Los participantes identificaron desafíos, apoyos institucionales y realizaron una ponderación de impacto y factibilidad mediante sistema de votación con stickers.

En este sentido, se asignó un color para cada segmento: a) Rojo, b) Amarillo, y c) Verde. Cada universidad tenía tres stickers de cada color para poder indicar en el tablero los desafíos que creían relevantes para cada uno de los segmentos bajo análisis. A su vez, los apoyos se identificaron con blanco y la ponderación de los resultados se llevó a cabo con pequeños stickers circulares, siendo el verde fácil-bajo impacto y el rojo difícil-alto impacto. En la figura 1, se muestra el panel obtenido luego de la actividad.

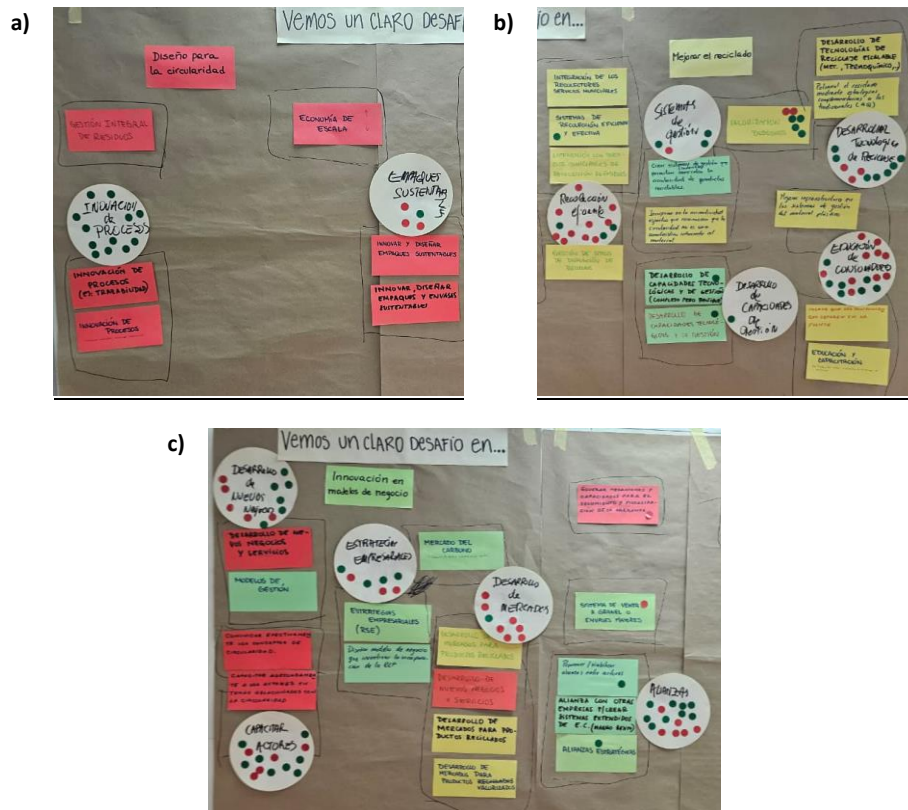


Figura 1. Panel resultante de la actividad.

Resumen de los resultados obtenidos

A continuación, se presentan en formato gráfico los resultados obtenidos para cada segmento. La idea de los gráficos es poder mostrar la relación de los desafíos identificados por las universidades miembro con los apoyos que se presentan como claves o necesarios para poder afrontarlos. En este sentido, cada figura incluye los desafíos y apoyos vinculados, y una barra indicadora para cada apoyo que representa la ponderación de los impactos de cada uno de los apoyos. El ancho de esta barra indica una cantidad aproximada de votos, mientras que la relación entre rojo y verde, la distribución de los votos.

Diseño para la circularidad

En la figura 2 se muestra el resumen de los desafíos identificados para el segmento a) Diseño para la circularidad, junto con los apoyos para poder afrontarlos y el nivel de dificultad que conlleva la implementación de los mismos (ponderación de impactos). Es posible observar que los desafíos están vinculados a distintas etapas del ciclo de vida de un producto plástico tanto a estadios previos al uso (diseño de productos y procesos, y economía de escala), como posteriores al mismo (gestión de residuos).

Asimismo, cómo puede observarse en la figura 1, algunos desafíos identificados inicialmente para este segmento fueron trasladados al segmento c) Innovación en modelos de negocios. Si bien estos desafíos están relacionados con la circularidad, no son considerados meramente desafíos técnicos a nivel diseño de procesos/producto/material, sino que están asociados a una etapa comercial o de mercado, entre otras cosas. De estos resultados se puede destacar que existe claridad conceptual sobre la importancia del ecodiseño o diseño para la circularidad, y que desde las universidades hay una ponderación positiva (alto impacto) evidente en aspectos relativos al producto (envases y empaques). Sin embargo, existe una mayor complejidad en poder llevar las soluciones a mayores escalas para llegar al sistema productivo e influir en el sistema de gestión de residuos.



Figura 2. Resumen segmento a) Diseño para la circularidad.

Mejorar el reciclado

Los resultados correspondientes al segmento b) Mejorar el reciclado, se presentan en la figura 3. Los desafíos identificados están fuertemente relacionados a la gestión de los residuos desde diferentes puntos de vista que van desde la infraestructura hasta la educación (de diferentes actores), incluyendo un punto clave que es la integración de diferentes actores en la etapa de gestión de residuos. Adicionalmente, se destaca la necesidad de encontrar soluciones complementarias para atacar el problema, y la adecuación de normativas. En cuanto a los apoyos que pueden brindar las universidades, los aspectos tecnológicos no serían el limitante dado que existen fortalezas en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías o sistemas de gestión. La dificultad viene dada principalmente por la fragmentación del sistema, la falta de coordinación público-privada y la necesidad de mayor coherencia normativa. Esto queda evidenciado en, por ejemplo, la recolección eficiente. Este apoyo ponderado como de alto impacto por las universidades, es clave para poder mejorar el reciclado, pero depende de varios factores no tecnológicos como los gubernamentales, y la articulación público-privada para poder generar soluciones, lo que lo hace de alta complejidad.

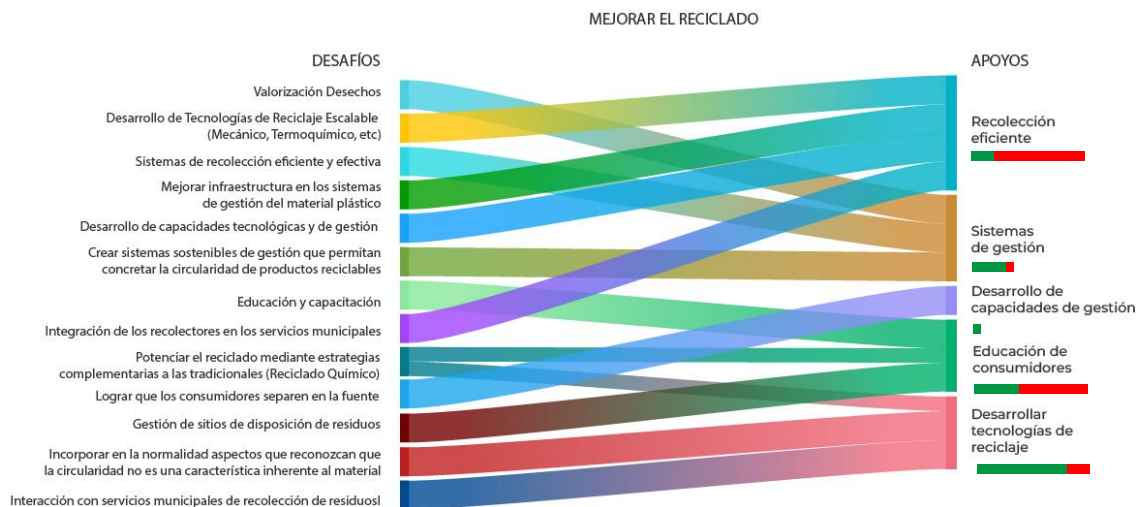


Figura 3. Resumen segmento b) Mejorar el reciclado.

Es importante resaltar, que al igual que en el segmento a), en este caso hubo desafíos que fueron reacomodados en el segmento c) dado que estaban relacionados a aspectos de mercado. Asimismo, 3 de los desafíos de este segmento (mejorar el reciclado) fueron originalmente identificados para el c). El reacomodamiento se justifica en que los mismos hacían referencia a la gestión (residuo) y no al modelo de negocio que tiene como objeto la comercialización del material reciclado ya en condiciones de uso.

Innovación en modelos de negocio

En relación con los modelos de negocio, la figura 4 incluye los resultados obtenidos del ejercicio. Se identificaron desafíos vinculados a la estrategia empresarial, el desarrollo de nuevos negocios y servicios, la generación de mercados para productos reciclados y la incorporación de instrumentos económicos como los bonos de carbono. Se destaca que la circularidad requiere condiciones económicas viables que permitan sostener las innovaciones técnicas y garantizar su adopción por parte del sector productivo. En este sentido, las universidades consideran que los apoyos relativos a la generación de alianzas estratégicas, capacitación de actores y estrategias de mercado son de alto impacto.

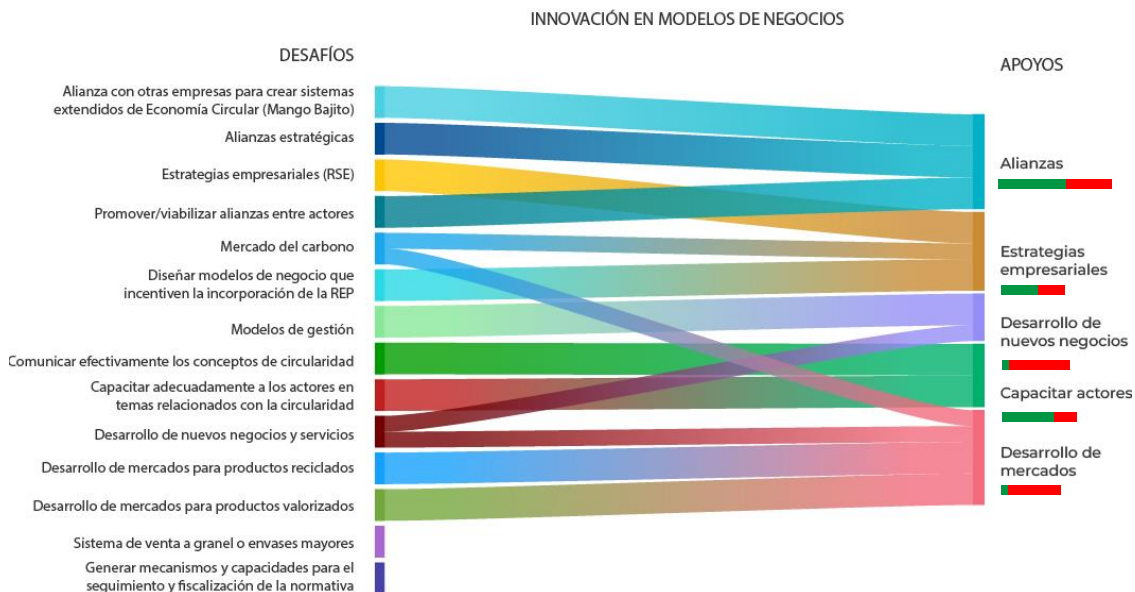


Figura 4. Resumen segmento c) Innovación en modelos de negocio.

Si ahora analizamos globalmente, es posible apreciar que los desafíos relacionados con la integración de actores, la economía de escala, el marco regulatorio y el desarrollo tecnológico fueron percibidos como de alto impacto, pero también de alta complejidad. En contraste, acciones vinculadas a capacitación o educación fueron consideradas más factibles, aunque con menor impacto.

El ejercicio permitió visualizar a las universidades como actores clave en el ecosistema, no solo como generadora de conocimiento y formación de recursos humanos, sino también como articuladora entre actores públicos y privados. Se identifican capacidades técnicas, experiencia en proyectos, desarrollos tecnológicos y potencial para brindar servicios de apoyo estratégico y toma de decisiones.

Conclusión general

Del análisis de los paneles surge que el principal desafío identificado no es exclusivamente técnico, sino sistémico. La transición hacia modelos circulares requiere articular simultáneamente el diseño, la infraestructura de reciclado y la viabilidad económica mediante modelos de negocio innovadores. Esto se evidenció fuertemente durante la actividad donde en cada desafío surgía la duda de “¿a qué segmento pertenece?”, concluyendo en que todo está relacionado dado que es un ciclo. Sin embargo, ciertos desafíos pueden asociarse más fuertemente a un segmento que a otro (por eso la reestructuración de algunos desafíos).

Se observa además la necesidad de integración entre actores, fortalecimiento de economía de escala y consolidación de un marco normativo coherente. En síntesis, el ejercicio Metaplan evidencia que la transición hacia la circularidad requiere un enfoque sistémico basado en articulación institucional, innovación tecnológica y modelos de negocio sostenibles. La consolidación de alianzas entre universidad, empresas, Estado y sociedad civil aparece como condición necesaria para avanzar hacia un sistema de gestión más integrado y eficiente.

Yamila Victoria Vazquez, Universidad Nacional del Sur, Argentina